

6932852 PANASONIC INDL・ELECTRONIC
マイクロコンピュータ(16-Bit)72C 05947 D
MN1613

T-49-17-16

MN1613

高速 16 ビット・1 チップ・マイクロプロセッサ単一電源用

High-Speed 16-Bit Single-Chip Microprocessor (Single Voltage Supply)

■ 概要

MN1613は、最も進んだNチャンネルLOCOSシリコンゲートE/D MOSプロセスの技術を用いた高集積度・高速度の16ビット・1チップ・マイクロプロセッサです。

浮動小数点乗除算命令を含む強力な命令セット、3レベルの割り込み機能、タイマシリアルI/Oの内蔵化、セグメンテーション方式による256K語の主記憶領域、コンソール機能、自己診断機能などを備えていますので、合理的にかつ短期間に高度なシステム設計が可能です。また、機械語命令、レジスタ構造、割り込み方式およびバス転送シーケンスは、MN1610からの完全上位互換性を保っていますので、MN1610上で動作するプログラムは、すべてMN1613上で動作します。

■ Description

The MN1613 is a highly integrated, fast 16-bit microprocessor which applies the most advanced N-channel LOCOS silicon gate of E/D MOS technology.

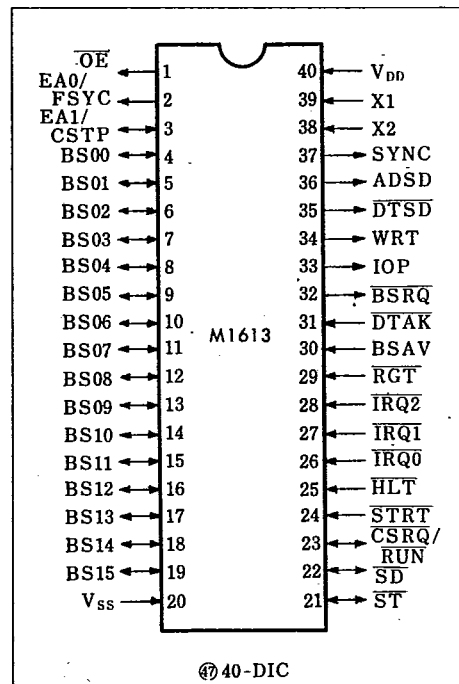
Since it has powerful instructions, including floating point multiplication and division, 3 level interruptions, timer and serial I/O on a siliconchip, 256KW mass storage capacity by segmentation, console functions and self-diagnosis, a complex system can be designed effectively in a short time.

It also has an upper compatibility from the MN1610 as to machine codes, a register structure and a bus sequence, so all programs which operate on the MN1610 can do so on the MN1613 without any revision.

■ 特徴

- マイクロプロセッサ最高の演算能力
レジスタ間演算時間(加減算, 論理算): $0.3\mu s$
浮動小数点乗算時間(付加チップなし): $58\mu s$
- 記憶領域の大幅拡張
主記憶領域: 256K語, 入出力領域: 64K語
- 16ビット・マイクロプロセッサでは初めてのシリアルI/O, タイマ/カウンタクロックゼネレータの内蔵化
- MN1610からの完全上位互換性
- 高性能4ビット・マイクロコンピュータMN1500シリーズと直結可能。

■ 端子配置図/Pin Assignment



6932852 PANASONIC INDL・ELECTRONIC
マイクロコンピュータ(16-Bit)

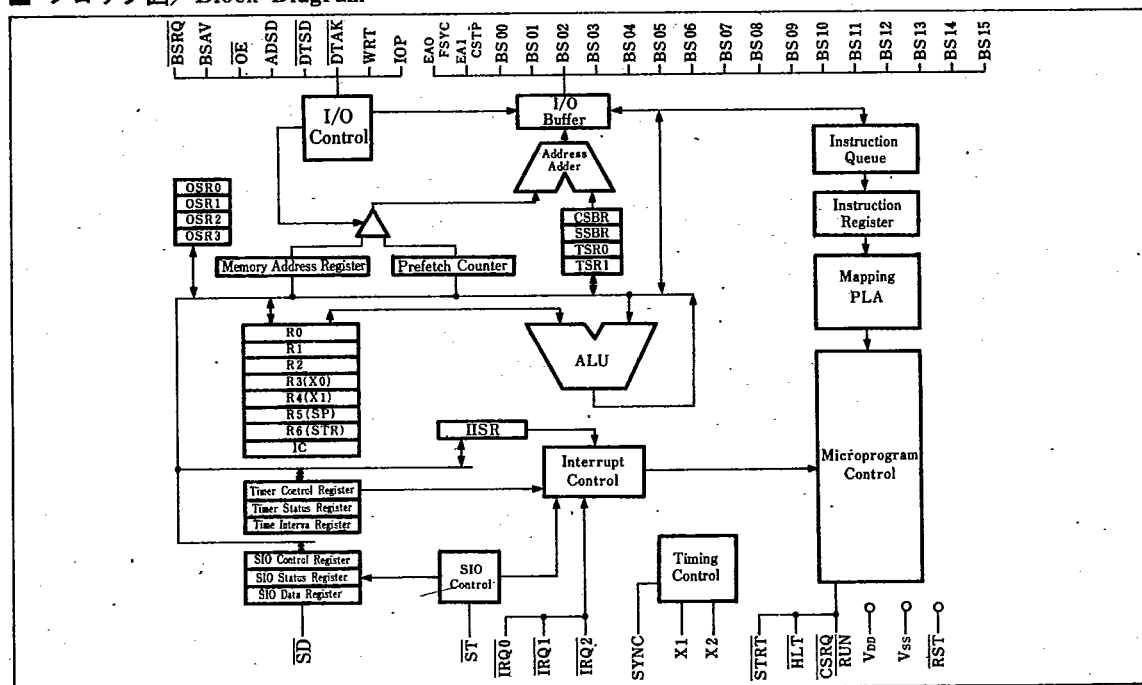
72C 05948

D

MN1613

T-49-17-16

■ ブロック図/Block Diagram

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Rating	Unit	Note
電源電圧	V_{DD}	$-0.3 \sim +7.0$	V	
端子電圧	V_T	$-0.3 \sim +7.0$	V	
許容損失	P_D	1.55	W	$T_a=95^\circ\text{C}$
動作周囲温度	T_{opr}	$0 \sim +95$	$^\circ\text{C}$	$T_j \leq 150^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$	

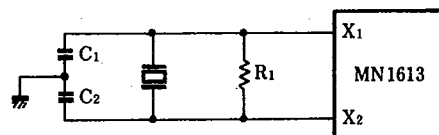
■ 推奨動作条件/Operating Conditions: $V_{DD}=5V \pm 5\%$, $T_a=0 \sim +70^\circ\text{C}$ ■ DC 電気的特性/DC Electrical Characteristics ($V_{DD}=5V \pm 5\%$, $V_{SS}=0V$, $T_a=0 \sim +70^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
電源電流	I_{DD}	$T_a=25^\circ\text{C}$, $V_{DD}=5V$		270	340	mA
消費電力	P_{tot}	RESET=L		1.35	1.7	W
入力電圧	V_{IH}	X_2 を除く	2.0		V_{DD}	V
	V_{IL}		-0.3		0.8	V
入力電流	入力ピン	$V_{IN}=0.4 \sim V_{DD}$	-10		10	μA
	3-stピン		-10		10	
	O.Dピン		-10		10	
	X_2	$V_{IH}=2.4V$, $V_{IL}=0.8V$	-10		10	
出力端子	"H"レベル	出力ピン	$I_{OH}=-400\mu\text{A}$	2.4	V_{DD}	V
	"L"レベル	および	$I_{OL}=2\text{mA}$	0	0.45	
	"L"レベル	3-stピン	$I_{OL}=2\text{mA}$	0	0.45	
入力容量	C_{IN}	$f=1\text{MHz}$, $V_{offset}=2V$		5		pF
出力容量	C_{OUT}			10		pF

注) O.D=オープンドレイン

■ クロック条件

● 水晶振動子を使用する場合



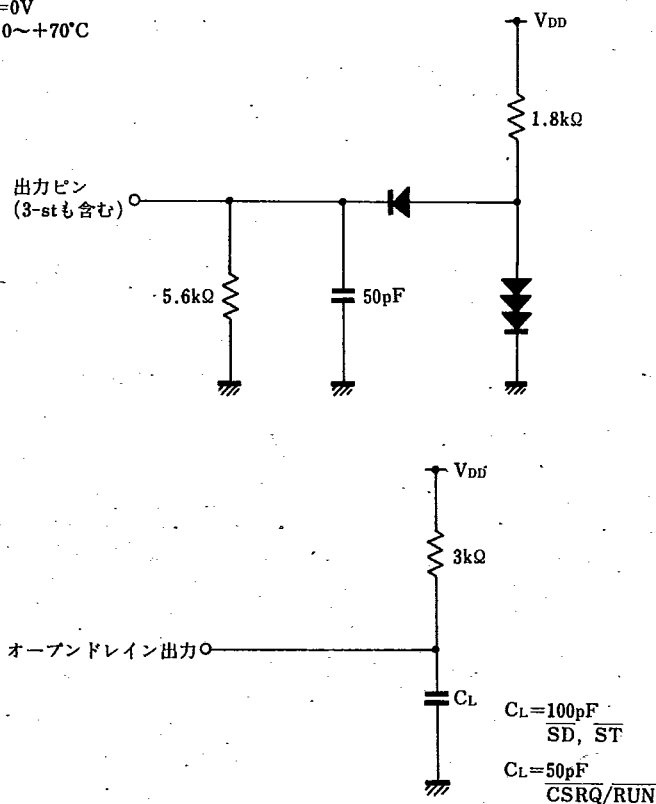
Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
外部抵抗	R_i	左記回路	0.9	1	1.1	$M\Omega$
外部容量	C_1, C_2	$V_{DD}=5V \pm 5\%$ $V_{SS}=0V$	20	30	40	pF
水晶周波数	f	$T_{opr}=0 \sim +70^\circ C$	1		13.34	MHz

● 水晶振動子の特性

- 1) 周波数許容偏差: $\leq 50 \times 10^{-6}$
- 2) 負荷容量: $30 \pm 0.5 pF$
- 3) 並列容量: $\leq 7 pF$
- 4) 副振動: $\pm 10\%$ (ICメーカー離調法)
- 5) 絶縁抵抗: $\geq 500 M\Omega$ (DC100V)

■ AC特性測定用負荷条件

$V_{DD}=5V \pm 5\%$
 $V_{SS}=0V$
 $T_a=0 \sim +70^\circ C$



6932852 PANASONIC INDL ELECTRONIC
マイクロコンピュータ(16-Bit)

72C 05950 D

MN1613

T-49-17-16

Unit: ns

■ 使用条件

Symbol	Item	min.	typ.	max.	Note
tA	DTSD  → BS00~15, EA1/CSTP (停止情報)にデータを入力する時間			70	リード時
tB	DTSD  → BS00~15, EA1/CSTP (停止情報)ホールド時間	0		25	リード時 BSAV="H"
tC	BSRQ  → BSAV 	0			BSAV="H"固定可
tF	DTSD  → DTAK 	0			DTAK="L"固定可
tI	DTAK  → に対する BS00~15, EA1/CSTP (停止情報)のセッドアップ時間	0			リード時
tK	HLT  → STRT 	0			
tL	CSRQ/RUN (RUN 情報出力)  → CSRQ/RUN (CSRQ 情報出力) 	450			CSRQ/RUN="L"固定可
tM	CSRQ/RUN (CSRQ 情報出力) "L"レベルパルス幅	150			
tP	RST "L"レベルパルス幅	2000			
tR	STRT "L"レベルパルス幅	150			
tU	ST  に対する SD のセッドアップ時間	200			受信時
tV	ST  に対する SD のホールド時間	200			受信時
tW	ST の周期	1200			ST を入力とする場合
tXL	ST "L"レベルパルス幅	200			ST を入力とする場合
tXH	ST "H"レベルパルス幅	200			ST を入力とする場合
tA	DTSD  → BSAV 			100	TEST, TRST 命令以外 BSCONTROL を応答方式で行なう場合
tB	DTSD  → DTAK 	0		130	DTSD → DTAK を応答方式で行なう場合 BSAV="H"
tX2CYC	外部入力 X2 クロック周期	75		1000	
tX2R	X2 クロック立上り時間			15	
tX2F	X2 クロック立下り時間			10	
tX2WH	X2 クロック "H"レベルパルス幅	20	35		
tX2WL	X2 クロック "L"レベルパルス幅	20	35		
tDR	BSAV 立上り時間			50	
tDF	BSAV 立下り時間			50	
tHR	DTAK 立上り時間			50	
tNF	DTAK 立下り時間			50	
tNR	CSRQ/RUN 立上り時間			50	
tNF	CSRQ/RUN 立下り時間			50	
tOR	STRT 立上り時間			50	
tOF	STRT 立下り時間			50	
tSR	RST 立上り時間			50	
tSF	RST 立下り時間			50	
tTR	HLT, IRQ ₀₋₂ 立上り時間			50	
tTF	HLT, IRQ ₀₋₂ 立下り時間			50	
tYR	ST 立上り時間			50	ST を入力した場合
tYF	ST 立下り時間			50	ST を入力した場合

6932852 PANASONIC INDL ELECTRONIC

72C 05951 D

マイクロコンピュータ(16-Bit)

MN1613

T-49-17-16

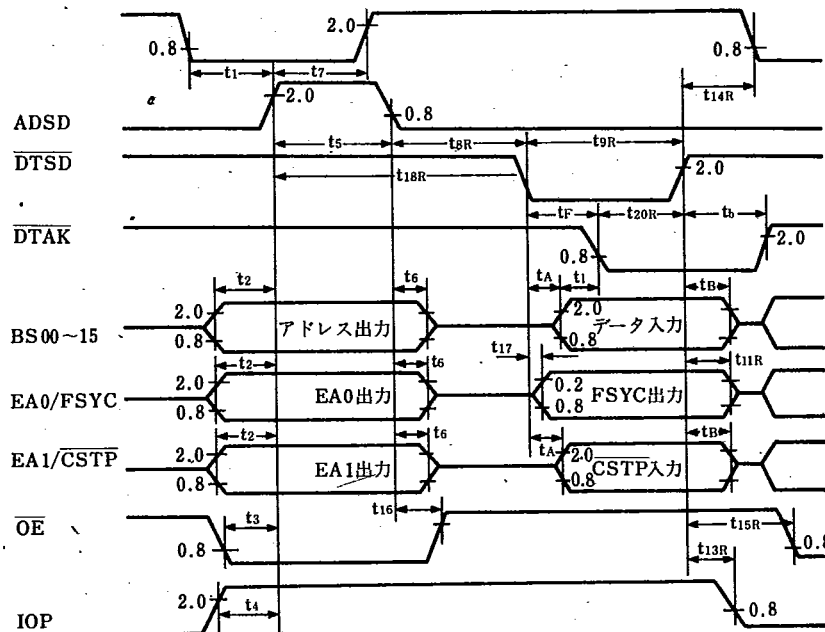
■ 動作特性 (tx2CYC=75ns, またはf=13.333MHz で動作したときの特性)

(Unit: ns)

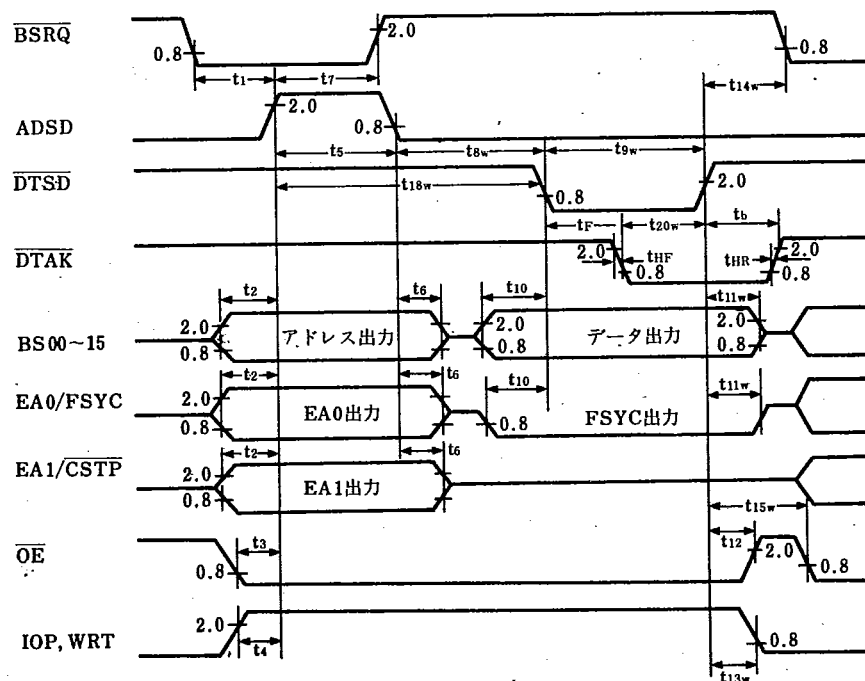
Symbol	Item	min.	typ.	max.	Note
t1	BSRQ → ADSD	80		125	BSAV="H"固定
t2	BS00~15, EA0, EA1 (アドレス出力) → ADSD	50		125	
t3	OE → ADSD	50		125	
t4	IOP, WRT → ADSD	50		125	
t5	ADSD "H" パルス幅	50		125	
t6	ADSD → BS00~15, EA0, EA1 (アドレス) の残っている時間	25			
t7	ADSD → BSRQ			100	
t8W	ADSD → DTSD	125		180	ライト時
t8R	ADSD → DTSD	50		105	リード時
t9W	DTSD "L" レベルパルス幅	190		240	ライト時 DATK="L"固定
t9R	DTSD "L" レベルパルス幅	250		325	リード時 DATK="L"固定
t9F	DTSD "L" レベルパルス幅	190		240	命令フェッチ時 DTAK="L"固定
t10	BS00~15 (データ), EA0/FSYC="L" (命令フェッチ情報) → DTSD	35			ライト時
t11W	DTSD → BS00~15 (データ) EA0/FSYC="L" (命令フェッチ情報) が残る時間	50			ライト時
t11R	DTSD → EA0/FSYC (命令フェッチ情報) が残る時間	-10		50	リード時
t12	DTSD → OE	50		125	ライト時
t13W	DTSD → IOP, WRT	50		125	ライト時
t13R	DTSD → IOP	-20		30	リード時
t14W	DTSD → 次の BSRQ	100			ライト時
t14R	DTSD → 次の BSRQ	25			リード時
t15W	DTSD → 次の OE	100			ライト時 BSAV="H"
t15R	DTSD → 次の OE	25			リード時 BSAV="H"
t16	ADSD → OE	25		90	リード時
t17	DTSD → EA0/FSYC (命令フェッチ情報)			50	リード時
t18W	ADSD → DTSD	205		260	ライト時
t18R	ADSD → DTSD	130		185	リード時
t19	BSAV → ADSD	100		260	
t20W	DTAK → DTSD	140		325	ライト時
t20R	DTAK → DTSD	215		400	リード時
t24	X2 → SYNC			200	外部クロック使用時
t25	X2 → SYNC			150	外部クロック使用時
t26	SYNC 周期		300		
t27	ST 周期		2400		ST が出力のとき 内部クロックによる転送
t28H	ST "H" レベルパルス幅	400	1200	1600	ST が出力のとき 内部クロックによる転送
t28L	ST "L" レベルパルス幅	400	1200	1600	ST が出力のとき 内部クロックによる転送
t29	ST → SD に新しいデータがセットされる時間	700			送信時
t30	ST → SD にデータが残っている時間	200	600		内部クロックによる送信
t31	ST → SD にデータが残っている時間	350			外部クロックによる送信

■ タイミング図/Timing Diagrams

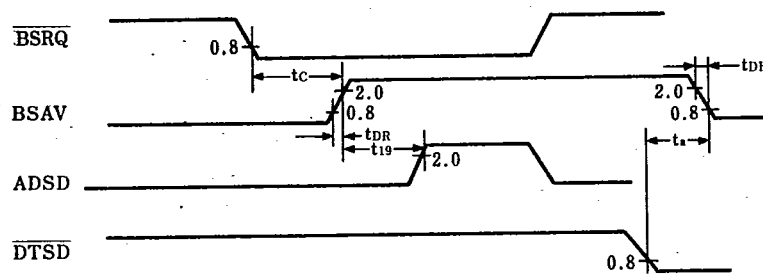
● リードタイミング(BSAV="H"固定)



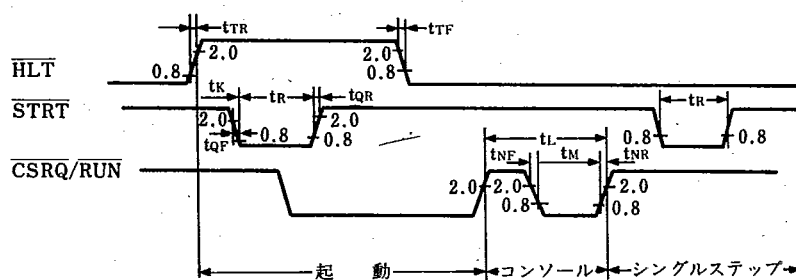
● ライトタイミング(BSAV="H"固定)



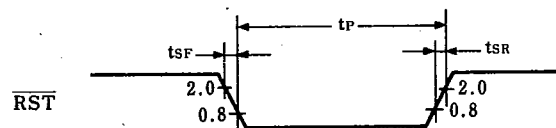
●BSAVのタイミング



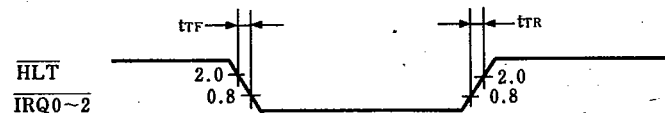
●CPU起動・コンソール動作・シングルステップタイミング



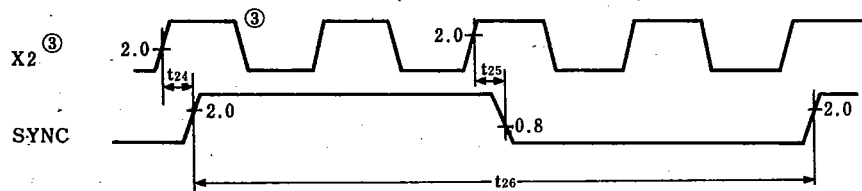
●RSTタイミング



●HLT, IRQ_{0~2}のタイミング



●SYNCのタイミング



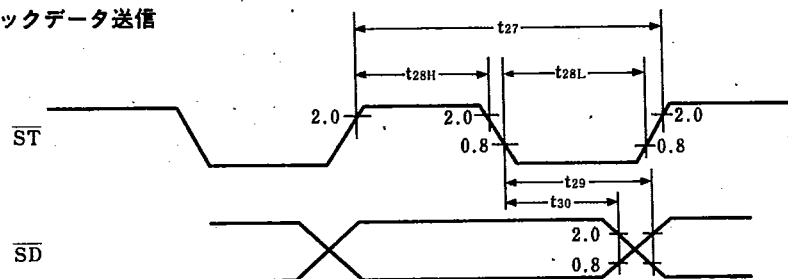
6932852 PANASONIC INDL ELECTRONIC
マイクロコンピュータ (16-Bit)

72C 05954 D

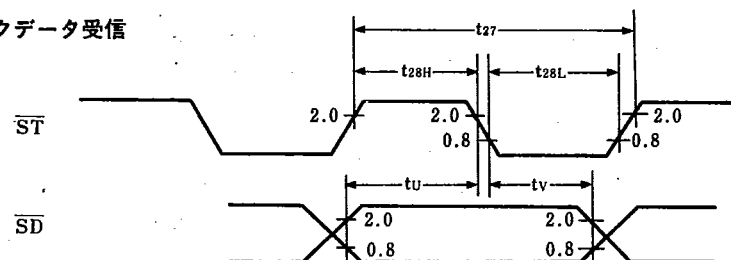
MN1613

T-49-17-16

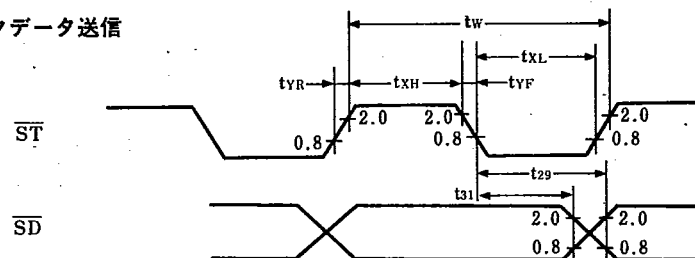
●内部クロックデータ送信



●内部クロックデータ受信



●外部クロックデータ送信



●外部クロックデータ受信

